

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA II
P11 - PARTITIONING



Dosen Pengampu :
Muhammad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh:

NAMA : Fadhilla Kirana Utami
NIM : 2502010
KELAS : TI 2

POLITEKNIK PURBAYA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
2026

A. Range Partitioning (Berdasarkan Tahun Penjualan).

Pada praktikum ini dilakukan penerapan Range Partitioning pada tabel penjualan_partition. Partitioning dilakukan berdasarkan tahun pada atribut tanggal. Tujuannya adalah untuk memisahkan data penjualan berdasarkan periode waktu sehingga pengelolaan dan pencarian data menjadi lebih efisien. Tabel dibagi menjadi 3 partisi, yaitu:

- P2024 untuk data penjualan tahun 2024
- P2025 untuk data penjualan tahun 2025
- P2026 untuk data penjualan tahun 2026

```
MariaDB [toko_baju]> CREATE TABLE pesanan_partition (  
-> id_pesanan INT,  
-> id_pelanggan INT,  
-> tanggal_pesanan DATE,  
-> total_harga DECIMAL(12,2),  
-> status_pesanan ENUM('Pending','Diproses','Dikirim','Selesai','Bat  
al'),  
-> PRIMARY KEY (id_pesanan, tanggal_pesanan)  
-> )  
-> PARTITION BY RANGE (YEAR(tanggal_pesanan))  
-> (  
-> PARTITION p2024 VALUES LESS THAN (2025),  
-> PARTITION p2025 VALUES LESS THAN (2026),  
-> PARTITION p2026 VALUES LESS THAN (2027),  
-> PARTITION pmax VALUES LESS THAN MAXVALUE  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.095 sec)
```

Hasil menunjukkan bahwa table berhasil dibuat dengan metode Range Partitioning berdasarkan tahun penjualan.

B. Menambah data

Setelah membuat tabel pesanan selanjutnya dilakukannya penambahan data dengan menggunakan query:

```
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '1' for key 'PRIMARY'  
MariaDB [toko_baju]> INSERT INTO pesanan_partition VALUES  
-> (1,1,'2024-01-15',250000,'Selesai'),  
-> (2,2,'2024-03-20',180000,'Pending'),  
-> (3,3,'2025-02-10',320000,'Diproses'),  
-> (4,4,'2025-06-18',450000,'Dikirim'),  
-> (5,5,'2026-01-25',275000,'Selesai');  
Query OK, 5 rows affected (0.003 sec)  
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0  
  
MariaDB [toko_baju]> INSERT INTO pesanan_partition VALUES  
-> (11,11,'2024-09-12',150000,'Pending'),  
-> (12,12,'2025-04-08',390000,'Diproses'),  
-> (13,13,'2025-11-22',420000,'Dikirim'),  
-> (14,14,'2026-05-17',560000,'Selesai'),  
-> (15,15,'2026-10-30',310000,'Batal');  
Query OK, 5 rows affected (0.003 sec)  
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

C. Menampilkan Data Partisi Tabel

Untuk melihat partisi yang telah dibuat pada tabel pesanan_partition di gunakan query berikut:

```
MariaDB [toko_baju]> SELECT
-> PARTITION_NAME,
-> TABLE_ROWS
-> FROM information_schema.PARTITIONS
-> WHERE TABLE_SCHEMA = 'toko_baju'
-> AND TABLE_NAME = 'pesanan_partition';
```

PARTITION_NAME	TABLE_ROWS
p2024	4
p2025	6
p2026	5
pmax	0

4 rows in set (0.031 sec)

Hasil yang diperoleh menunjukkan terdapat 4 partisi yaitu p2024, p2025, p2026 dan pmax. Jumlah data pada masing masing sudah terisi sesuai dengan data yang di masukan.

D. Menampilkan data tahun tertentu

Untuk menampilkan data pada tahun yang diinginkan atau di butuhkan bisa menggunakan query berikut:

```
MariaDB [toko_baju]> SELECT *
-> FROM pesanan_partition
-> WHERE YEAR(tanggal_pesan) = 2024;
```

id_pesanan	id_pelanggan	tanggal_pesan	total_harga	status_pesanan
1	1	2024-01-15	250000.00	Selesai
2	2	2024-03-20	180000.00	Pending
6	6	2024-03-10	200000.00	Selesai
11	11	2024-09-12	150000.00	Pending

4 rows in set (0.001 sec)

Diberikan perintah untuk menampilkan data pesanan pada tahun 2024 maka yang muncul hanya data pesanan di tahun 2024.

E. Mengitung jumlah pesanan per tahun

Disini untuk menghitung jumlah pesanan atau data yang ada di tahun tertentu dapat meggunakan query:

```
MariaDB [toko_baju]> SELECT
    -> YEAR(tanggal_pesanan) AS tahun,
    -> COUNT(*) AS jumlah_pesanan
    -> FROM pesanan_partition
    -> GROUP BY YEAR(tanggal_pesanan);
```

tahun	jumlah_pesanan
2024	4
2025	6
2026	5

3 rows in set (0.002 sec)